

# Estructura y Explicación del Sistema Clínico en Java

El proyecto **Sistema Clínico** es una aplicación en Java orientada a objetos que gestiona pacientes, médicos, citas y evoluciones médicas. Está organizado en un solo paquete llamado **sistemaclinico**, el cual contiene todas las clases relacionadas con la funcionalidad del sistema.

## Estructura del paquete:

El paquete **sistemaclinico** está conformado por las siguientes clases:

- Registrable.java – Interfaz que define el método registrar().
- Persona.java – Clase abstracta base para Medico y Paciente.
- Medico.java – Clase que hereda de Persona e implementa Registrable. Representa un médico con especialidad.
- Paciente.java – Clase que hereda de Persona e implementa Registrable. Contiene su Historia Clínica.
- Medicamento.java – Clase que representa un medicamento con nombre y dosis.
- CitaMedica.java – Representa una cita entre un paciente y un médico.
- EvolucionMedica.java – Registra el diagnóstico, observaciones y medicamento de una cita (composición).
- HistoriaClinica.java – Contiene una lista de evoluciones médicas de un paciente (agregación).
- Sistema.java – Clase principal que contiene el menú, la lógica y la persistencia de datos.

## Relaciones entre clases:

- Herencia: La clase Medico y Paciente heredan de la clase abstracta Persona.
- Implementación de interfaz: Medico y Paciente implementan la interfaz Registrable.
- Composición: EvolucionMedica crea un objeto de Medicamento dentro de su constructor.
- Agregación: HistoriaClinica mantiene una lista de objetos EvolucionMedica.
- Asociación: CitaMedica asocia un Paciente con un Medico.

## Flujo del Sistema:

1. Al iniciar el programa, se cargan los datos previos guardados (si existen) y se inicializan los médicos predeterminados. 2. Se muestra un menú con opciones: registrar paciente, crear cita, finalizar cita, ver historial o salir. 3. Al registrar un paciente, se guarda su información y se evita duplicidad mediante validación. 4. Al crear una cita, el sistema recomienda médicos según el motivo de consulta y marca al médico como ocupado. 5. Al finalizar una cita, se registran diagnóstico, observaciones y medicamento, agregándose una evolución a la historia clínica. 6. Al salir, los datos se guardan mediante serialización en un archivo binario.

## Persistencia de datos:

El sistema utiliza serialización (ObjectOutputStream y ObjectInputStream) para guardar y recuperar los datos de pacientes y citas en un archivo llamado **datosClinica.dat**. De esta forma, la información se conserva entre ejecuciones del programa.

Este sistema implementa correctamente los principios de la Programación Orientada a Objetos (POO) y demuestra el uso de relaciones como herencia, composición, agregación y polimorfismo en un contexto práctico de una clínica.